



BROCHALIGN

Un enfoque de regresión multieje para los datos de fabricación aeronáutica de ITP

Dante Schrantz y Miguel Diaz

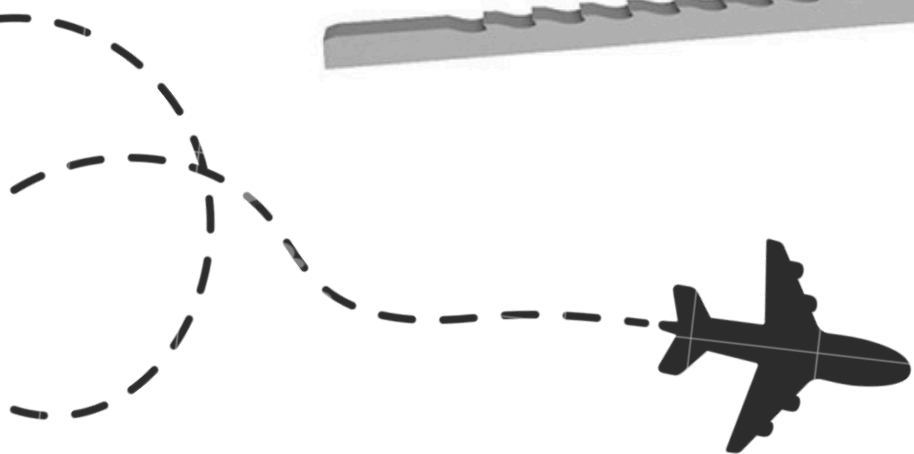
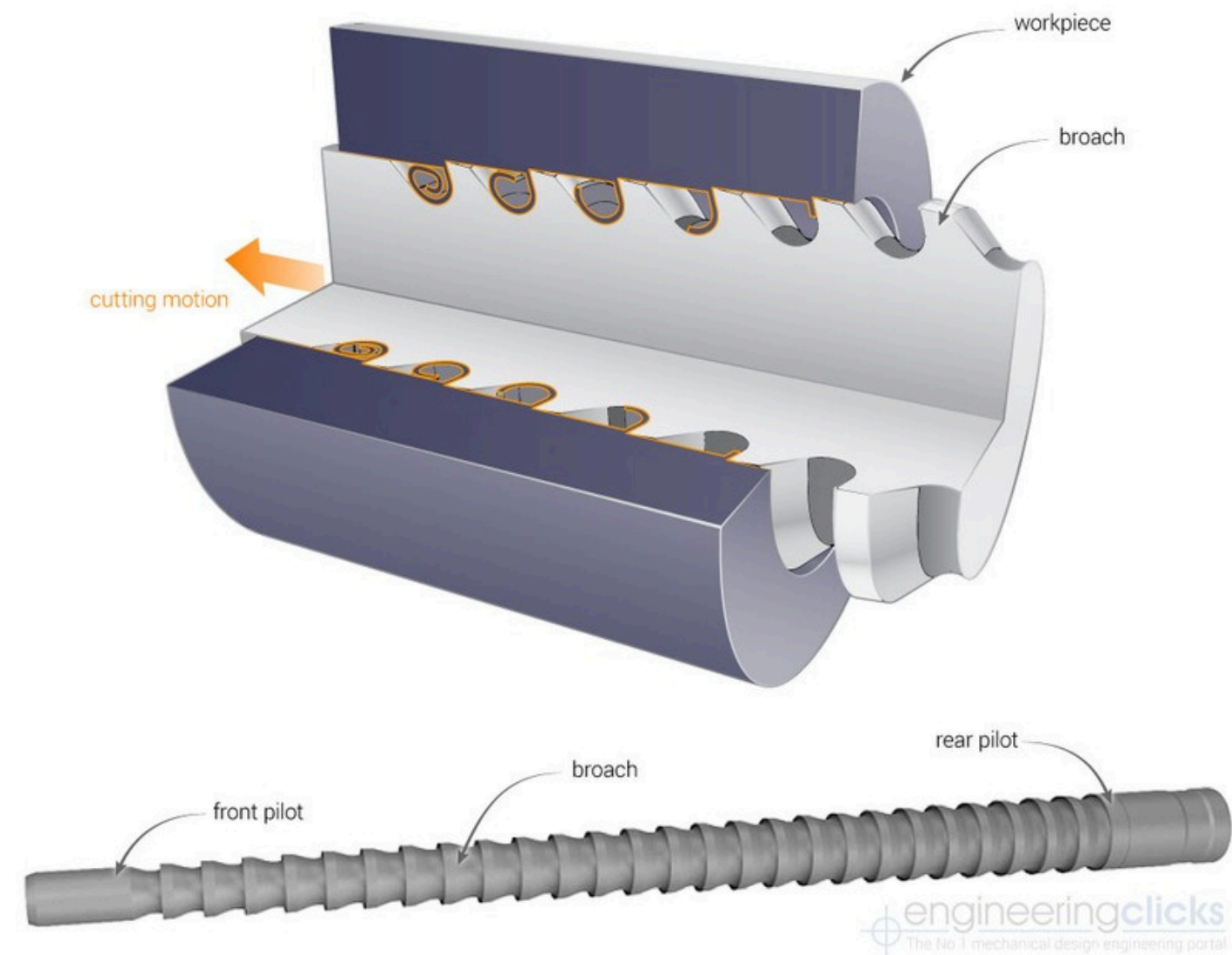
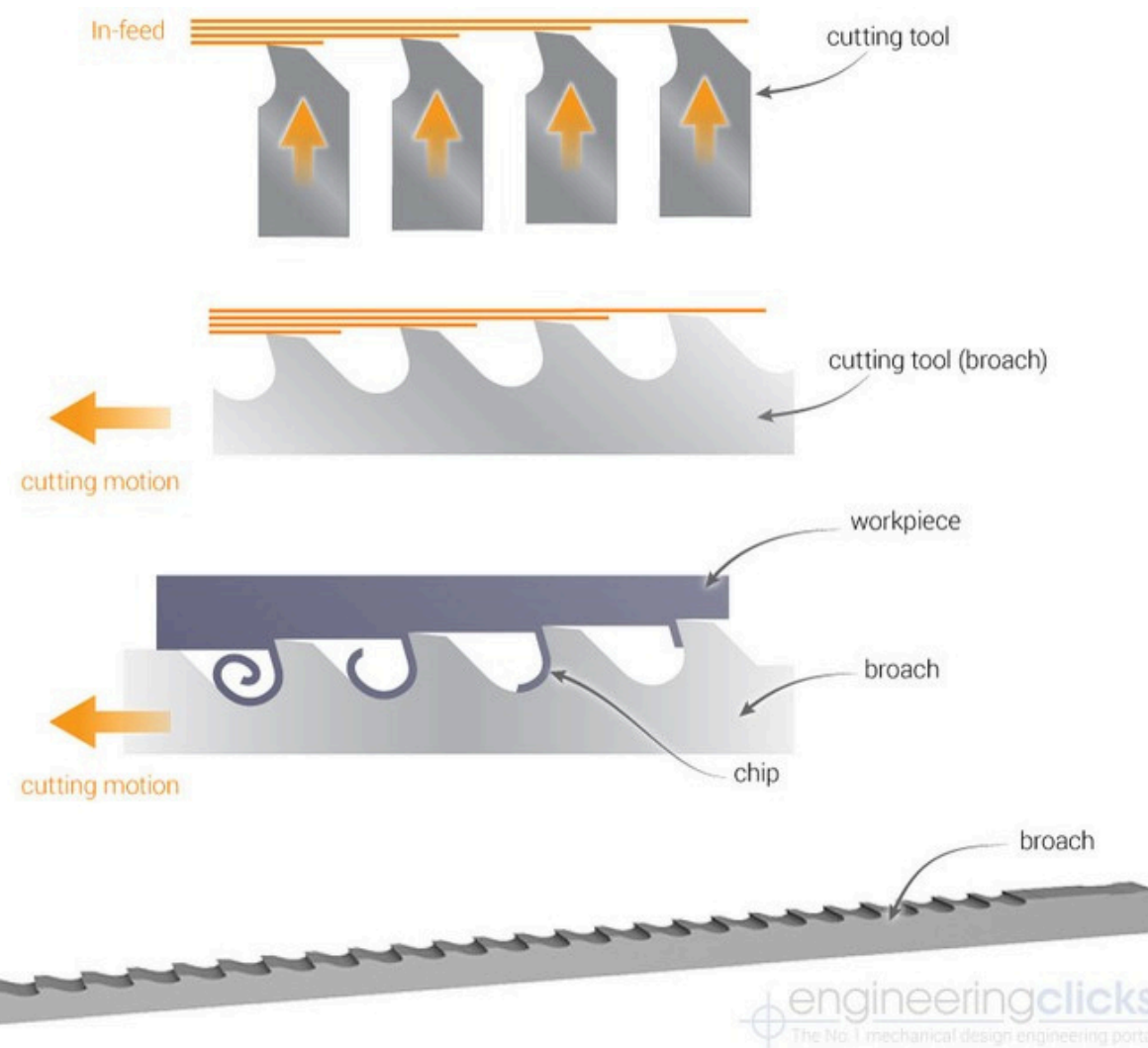


Copyright: las fotografías de aviones que aparecen en esta presentación son propiedad de Dante Shrantz. Su uso, reproducción o distribución sin autorización están estrictamente prohibidos.

Propósito



IMPLEMENTE UN MODELO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA PREDECIR CUÁNDO ES NECESARIO SUSTITUIR LOS COMPONENTES DE BROCHADO, REDUCIENDO COSTES Y OPTIMIZANDO LA EFICIENCIA DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN.



Metrics and Requirements

EL ERROR ABSOLUTO MÁXIMO DEL MODELO EN EL CONJUNTO DE DATOS DE VALIDACIÓN DEBE SER INFERIOR A 1 PARA EL CORRECTOR EN EL EJE X Y A 0,15 PARA LOS DEMÁS EJES. ADEMÁS, EL RMSE DEBE SER INFERIOR A 0,25 PARA EL CORRECTOR EN EL EJE X Y A 0,025 PARA LOS DEMÁS EJES. IMPLEMENTE UN MODELO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA PREDECIR CUÁNDO ES NECESARIO SUSTITUIR LOS COMPONENTES DE BROCHADO, REDUCIENDO COSTES Y OPTIMIZANDO LA EFICIENCIA DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN.



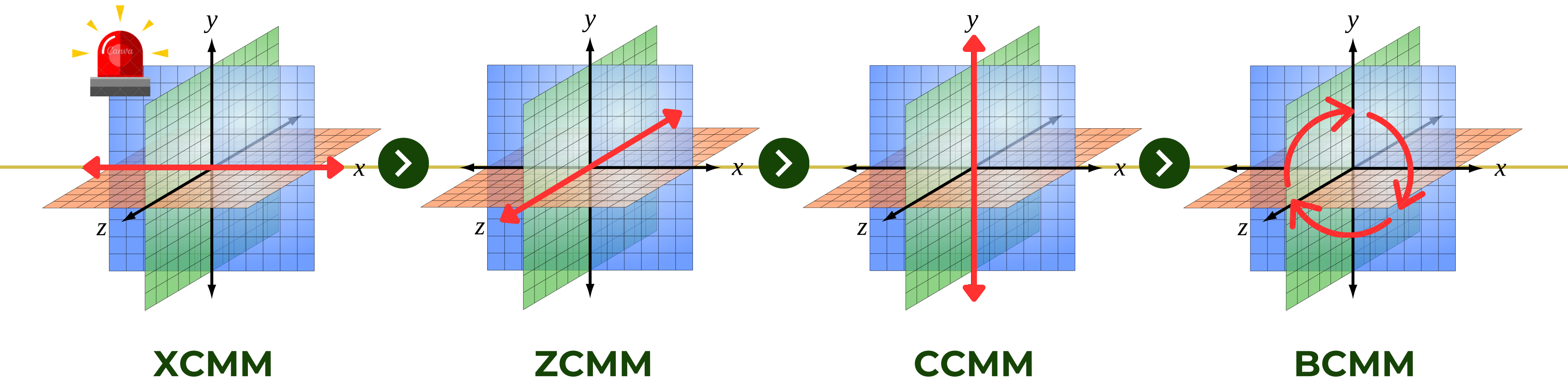
Objetivo

Mejorar la calidad de los productos fabricados por ITP Aero y reducir sus costes de producción.



Target - Correctores

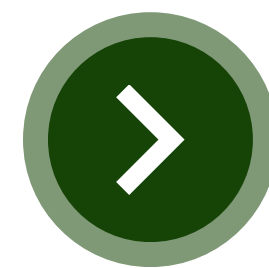
.DISPONEMOS DE 4 VARIABLES OBJETIVO CORRESPONDIENTES
A CADA **EJE DEL PROCESO DE BROCHADO**





Correcciones Actuales

VALORES APLICADOS DIRECTAMENTE
POR LOS OPERADORES O LOS
SISTEMAS PARA INTENTAR COMPENSAR
LAS DESVIACIONES.



Correcciones CMM

NUESTRO MODELO PREDICE LAS
DESVIACIONES MEDIDAS POR LA
MÁQUINA (XCMM, ZCMM, BCMM Y
CCMM) BASÁNDOSE EN LOS DATOS
HISTÓRICOS DEL SISTEMA.

Correcciones finales:

$XC + XCMM \Rightarrow$ Corrección final en eje X.

$ZC + ZCMM \Rightarrow$ Corrección final en eje X.

$BC + BCMM \Rightarrow$ Corrección final en eje X.

$CC + CCMM \Rightarrow$ Corrección final en eje X.



BROCHALIGN



Variables Explicativas

c("Brocha", "PartNumber",
"OrdenFabricacion",
"FBrochado", "Utillaje",
"Maquina",
"TpoIndexador", "NUso",
"NDisco")

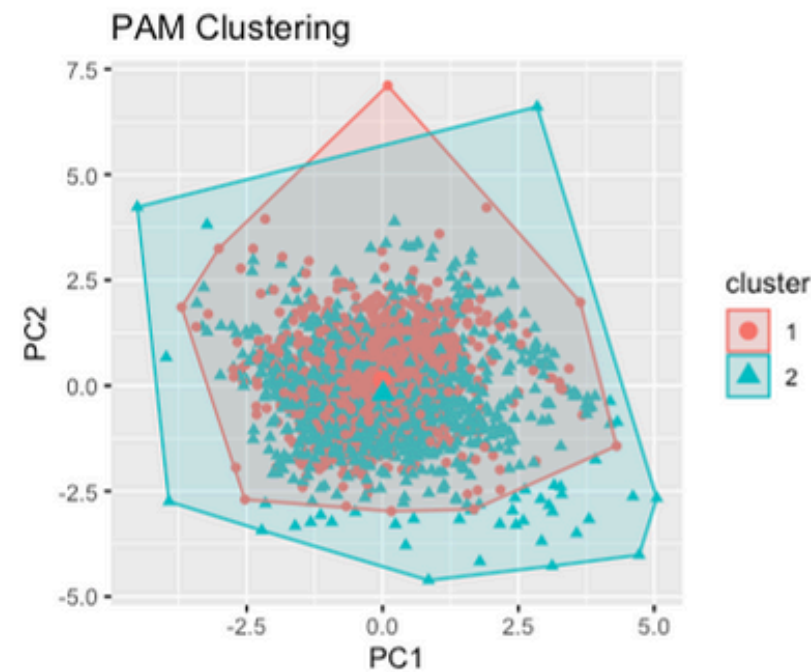
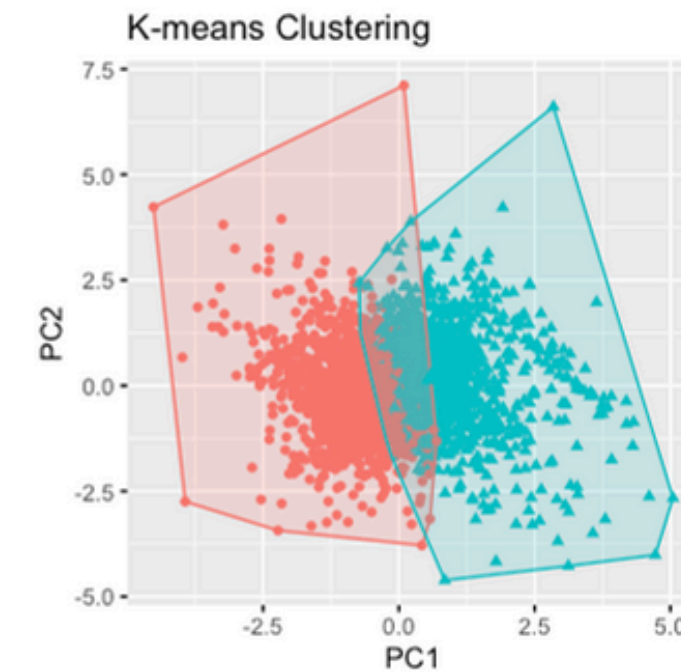
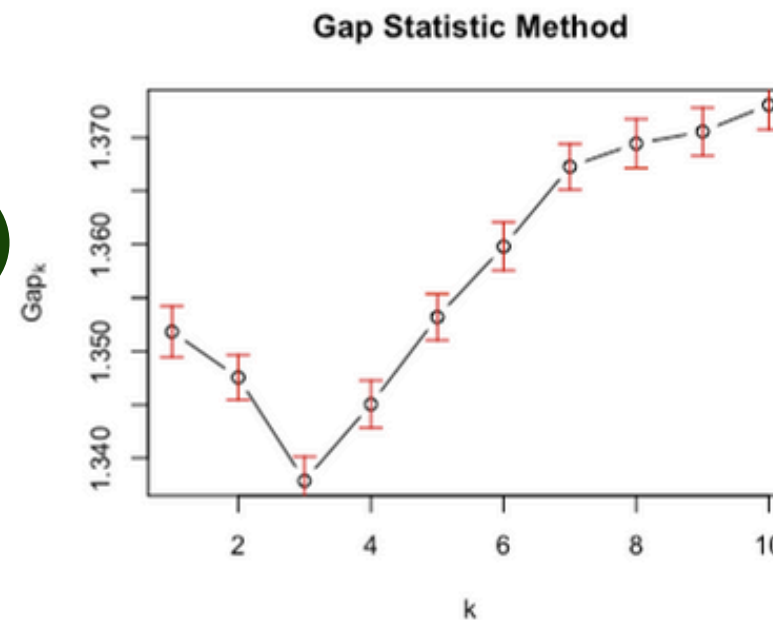
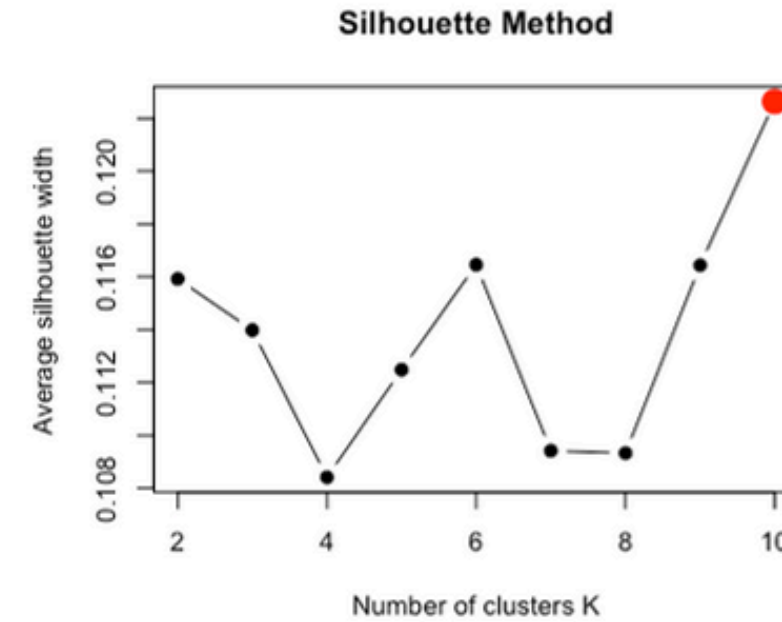
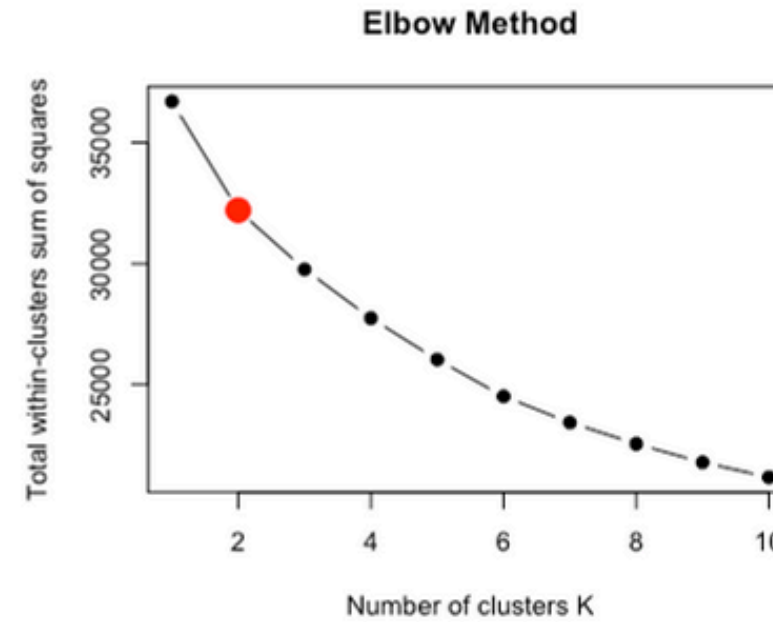
9

...

Unsupervised Clustering

Total time taken: 2.06 mins

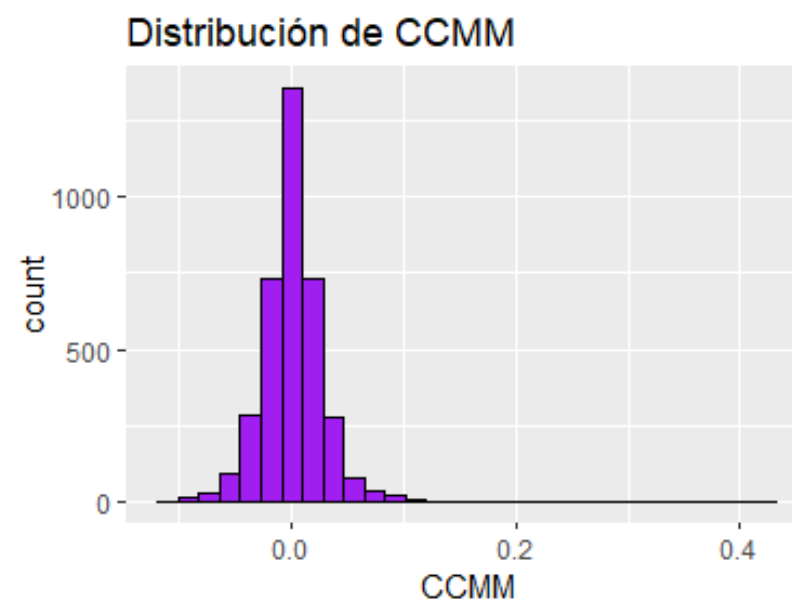
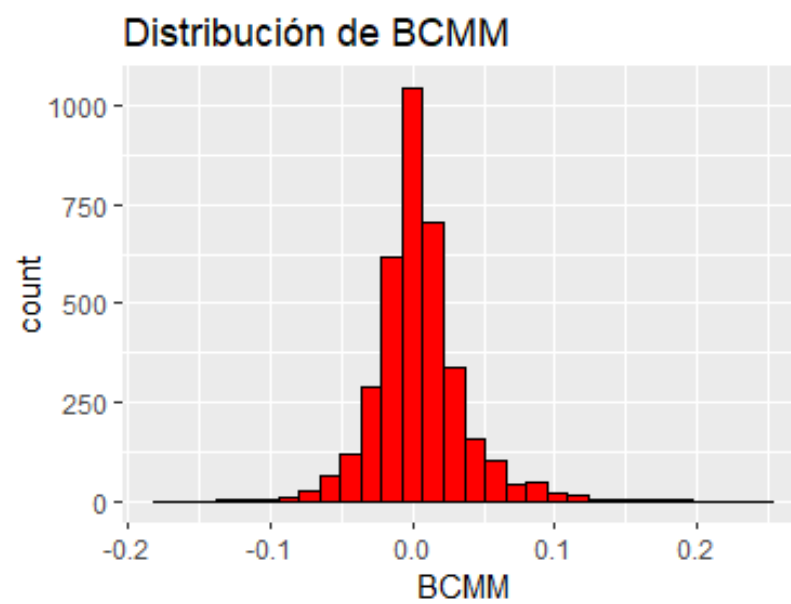
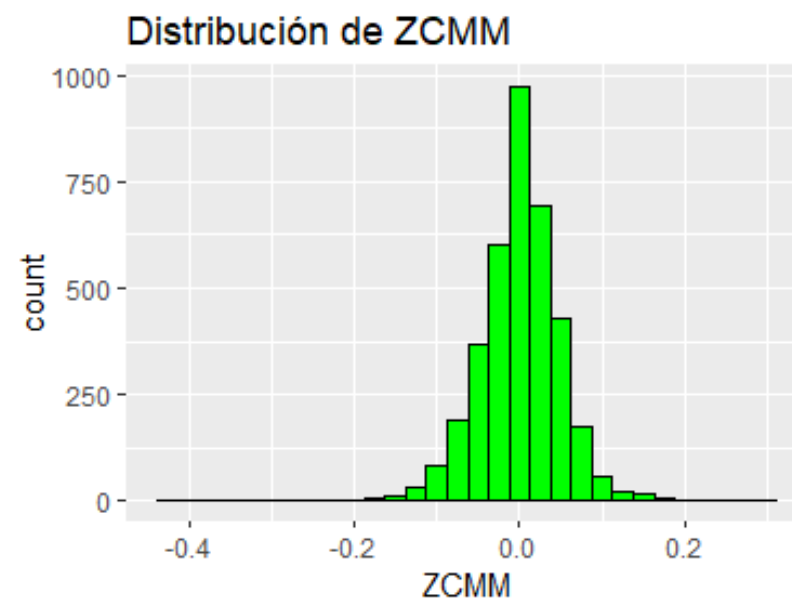
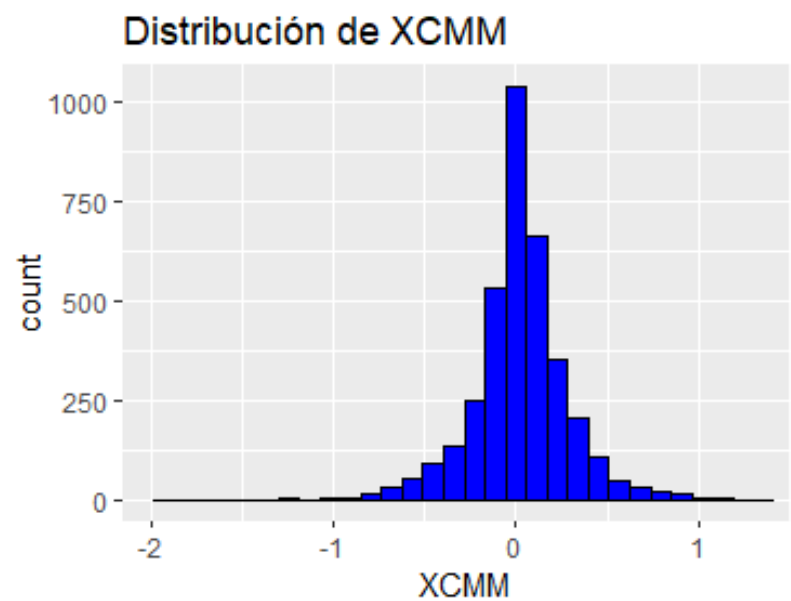
TENER SÓLO 2
CONGLOMERADOS ES LO MÁS
ÓPTIMO PARA NUESTROS
DATOS. DE HECHO, LOS
CONGLOMERADOS ESTÁN BIEN
SEPARADOS Y NO SE SOLAPAN.



Supervised Regression



BROCHALIGN



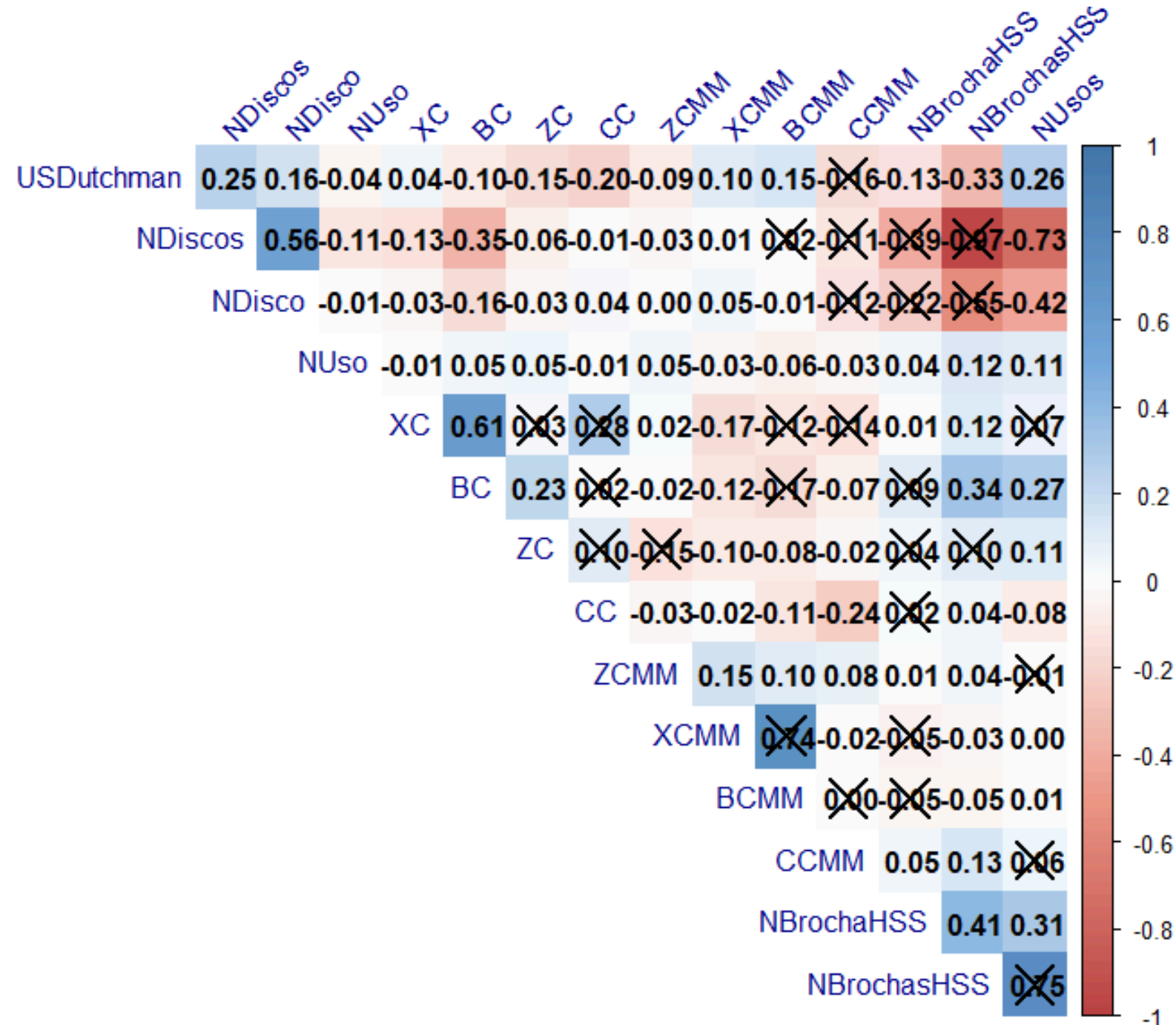
Distribución de nuestras variables Target

TODAS LAS VARIABLES OBJETIVO TIENEN UNA DISTRIBUCIÓN BASTANTE NORMAL. XC ES LA VARIABLE CON MAYOR VARIANZA Y LA MÁS DIFÍCIL DE PREDECIR.



FEATURE ENGINEERING

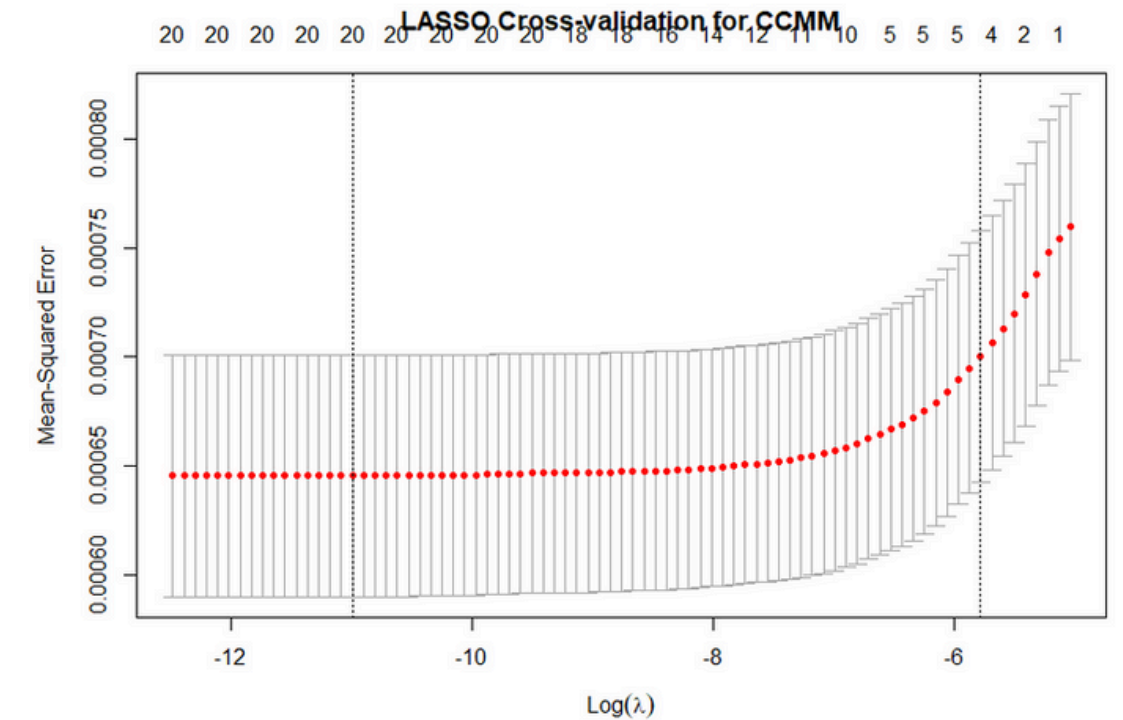
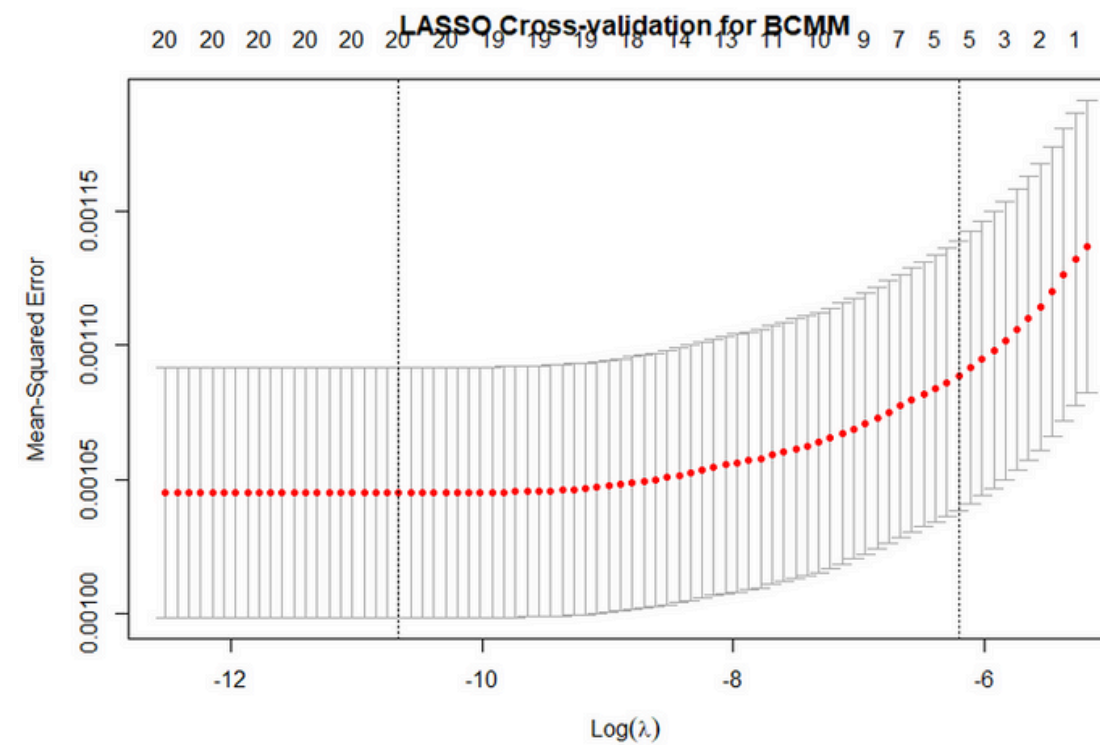
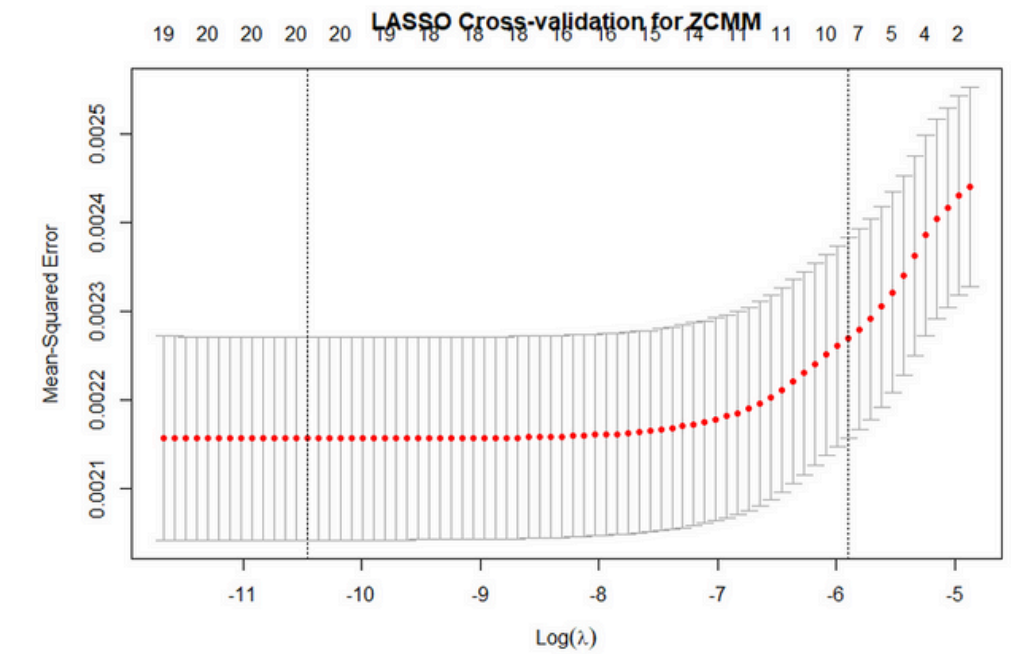
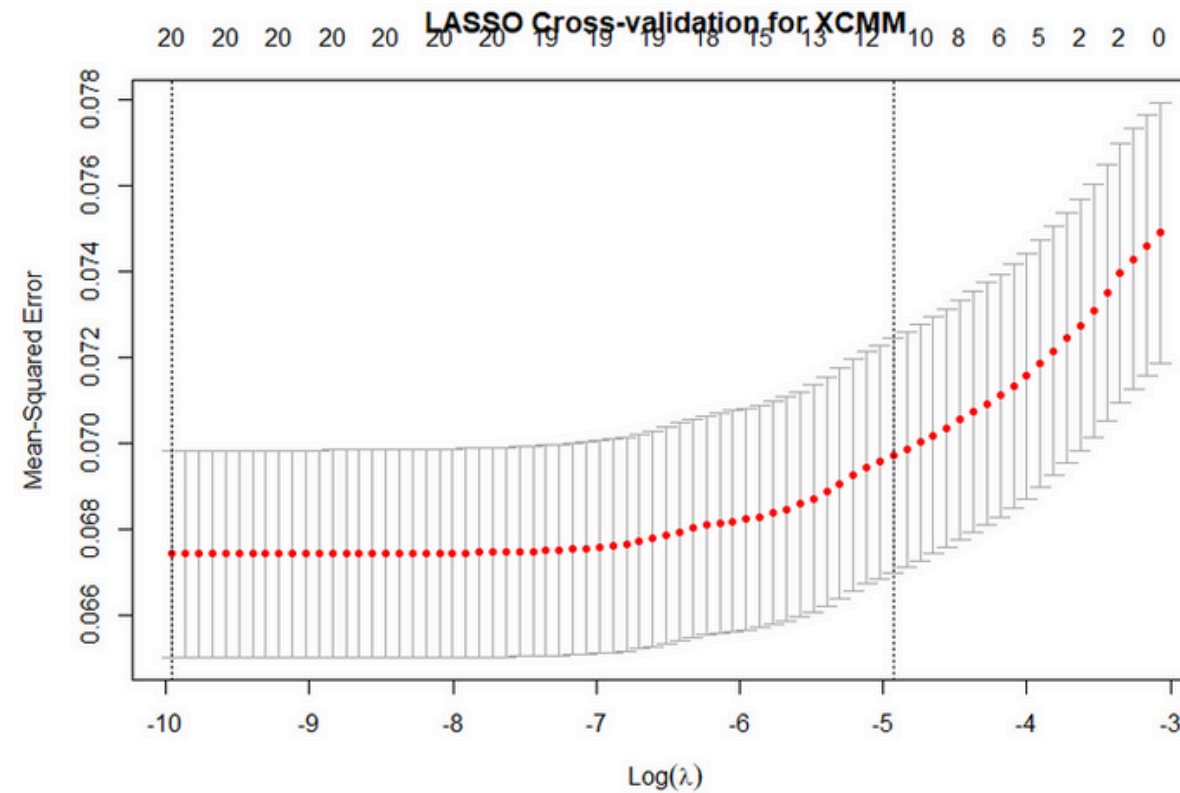
Correlaciones



HAY CIERTAS VARIABLES QUE ESTÁN MUY CORRELACIONADAS ENTRE SÍ. POR EJEMPLO, EL CORRECTOR DEL EJE X (XCMM) ESTÁ ALTAMENTE CORRELACIONADO CON EL CORRECTOR DEL EJE B (BCMM). TAMBIÉN EXISTE UNA ALTA CORRELACIÓN ENTRE NBROCHASHSS Y NUSOS DE 0,75.

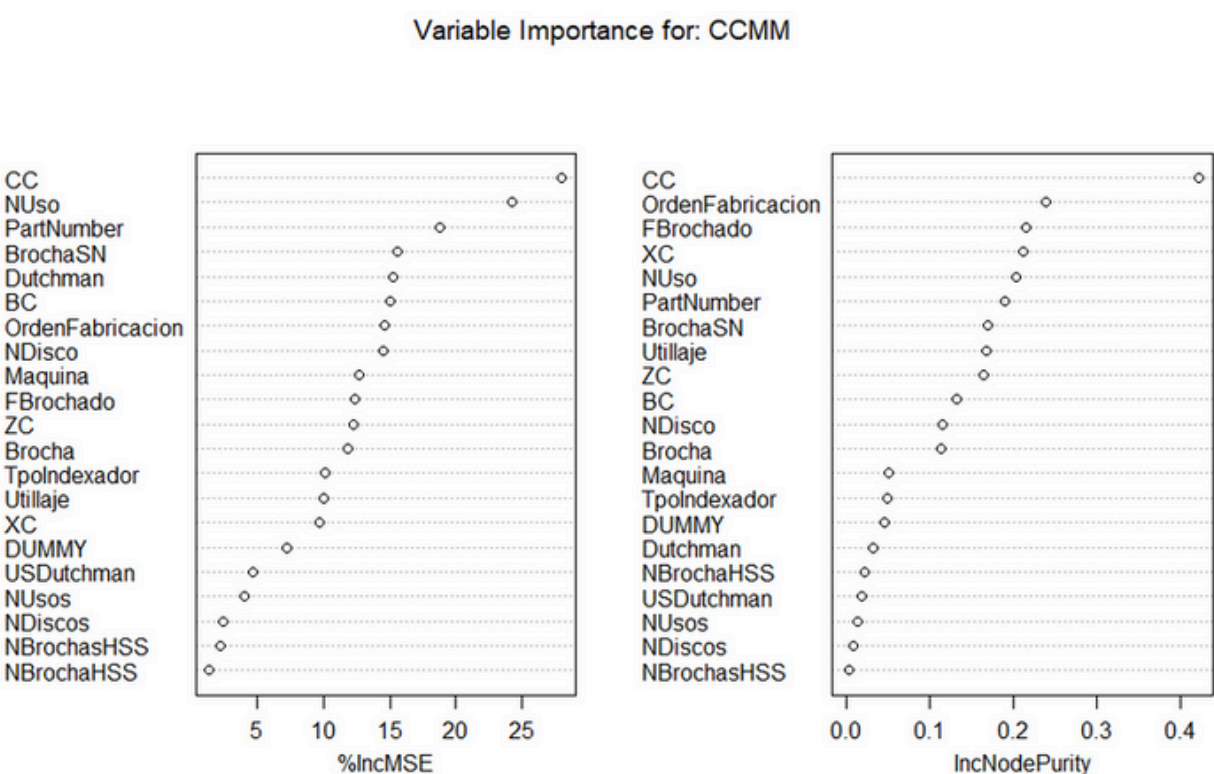
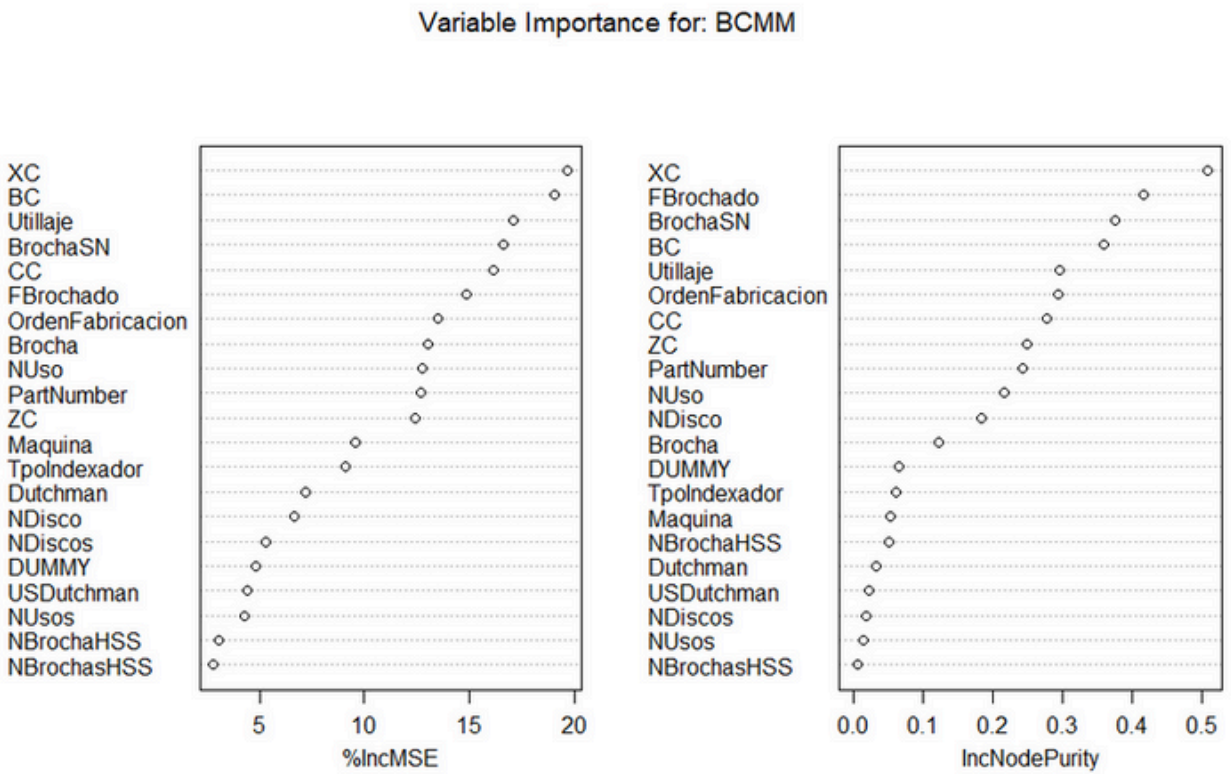
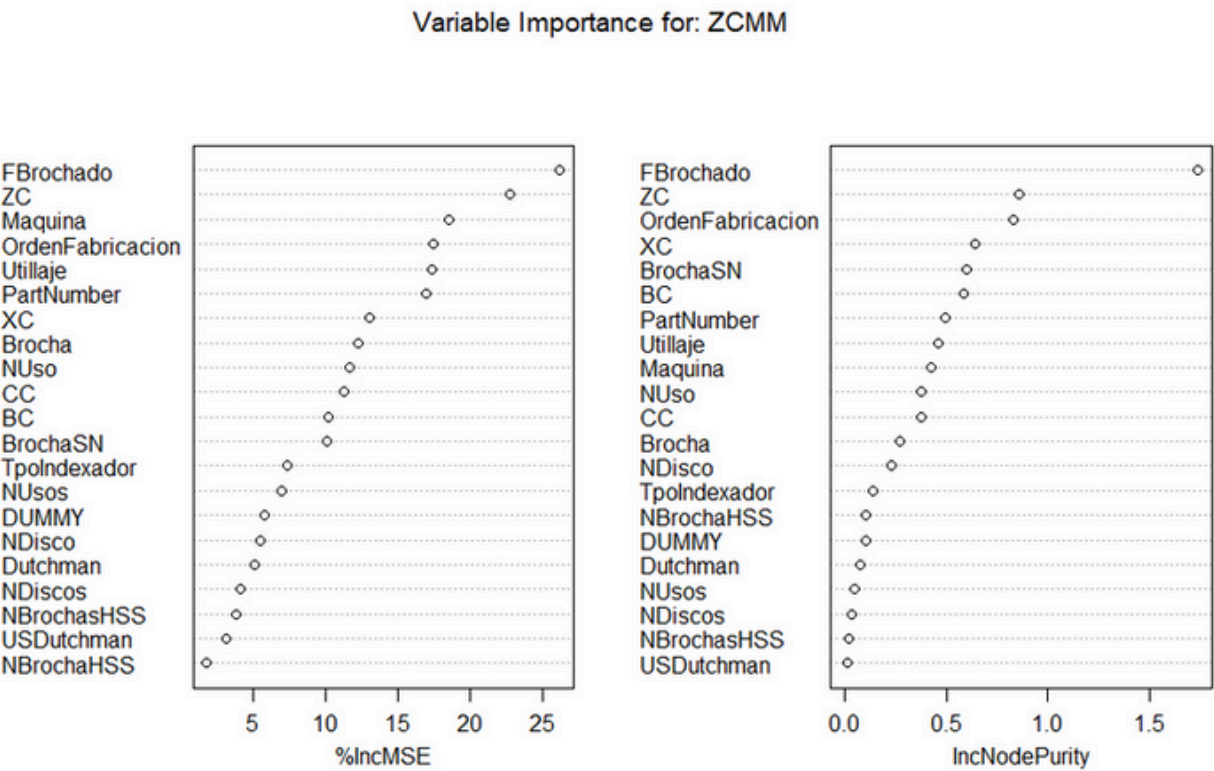
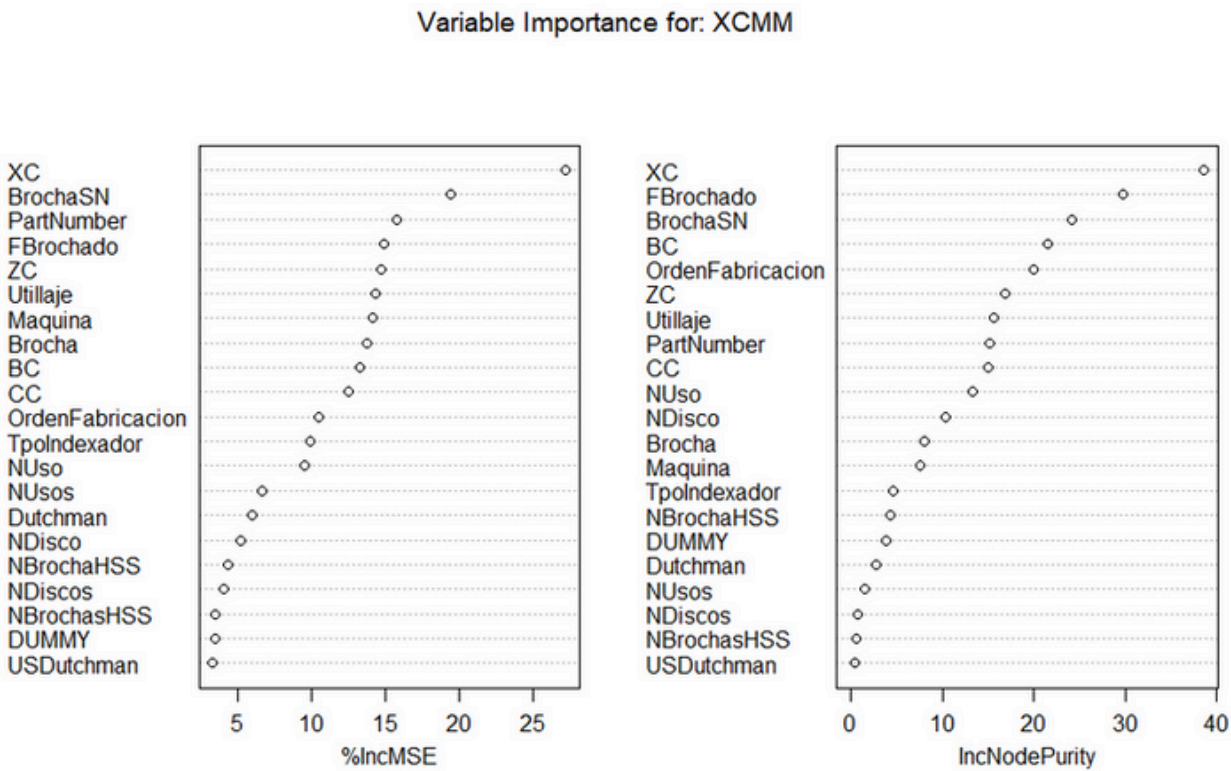
Resultados Lasso Regression

TODAS NUESTRAS VARIABLES
SON SIGNIFICATIVAS, POR LO
QUE NO PODEMOS OMITIR
NINGUNA VARIABLE DE
NUESTRO MODELO.



Importancia de las variables dependientes

LAS VARIABLES DEPENDIENTES MÁS SIGNIFICATIVAS SON
UTILLAJE, MAQUINA, BROCHA,
TIPO INDEXADOR, Y
ORDENFABRICACION



--- Resultados del **Linear Regression Model** ---

SORPRENDENTEMENTE, ESTE MODELO FUNCIONA NOTABLEMENTE BIEN EN COMPARACIÓN CON LOS DEMÁS EN TÉRMINOS DE MÉTRICAS, LO QUE PODRÍA DEBERSE A LA NATURALEZA DE LOS DATOS O A LA ESTRUCTURA SIMPLE DE LAS RELACIONES SUBYACENTES.



```
Resultados de predicción para la variable objetivo: XCMM  
RMSE: 0.1550174  
R-squared: 0.6843451  
MAE: 0.04489245  
Error Máximo: 1.633272
```

```
Resultados de predicción para la variable objetivo: ZCMM  
RMSE: 0.02517703  
R-squared: 0.7468559  
MAE: 0.006653993  
Error Máximo: 0.3834275
```

```
Resultados de predicción para la variable objetivo: BCMM  
RMSE: 0.01738762  
R-squared: 0.7255102  
MAE: 0.004878562  
Error Máximo: 0.2149986
```

```
Resultados de predicción para la variable objetivo: CCMM  
RMSE: 0.01322425  
R-squared: 0.7776438  
MAE: 0.003706829  
Error Máximo: 0.1905544
```



--- Resultados de **KNN Model** ---

Presentó un rendimiento muy inferior, con R-cuadrados bajos y errores elevados, este algoritmo no capta bien las relaciones en los datos para este caso.

Resultados de predicción para la variable objetivo: XCMM
RMSE: 0.2636578
R-squared: 0.08721923
MAE: 0.1861007
Error Máximo: 1.658

Resultados de predicción para la variable objetivo: ZCMM
RMSE: 0.04515444
R-squared: 0.185913
MAE: 0.03395983
Error Máximo: 0.3351538

Resultados de predicción para la variable objetivo: BCMM
RMSE: 0.03156794
R-squared: 0.09542559
MAE: 0.02192389
Error Máximo: 0.228

Resultados de predicción para la variable objetivo: CCMM
RMSE: 0.02633628
R-squared: 0.1182487
MAE: 0.01869477
Error Máximo: 0.4001538



--- Random Forest Model y XGBOOST ---

Aunque las versiones iniciales mostraban mejoras con respecto a KNN, con algunos ajustes sencillos, estos algoritmos alcanzaron un rendimiento excepcional en nuestras implementaciones finales.

Aunque la Regresión Lineal muestra resultados aceptables, modelos más avanzados como Random Forest y XGBoost proporcionan mejores métricas con los ajustes realizados, lo que los convierte en nuestras principales opciones para la solución final.



```
Resultados de predicción para la variable objetivo: XCMM
RMSE: 0.2591713
R-squared: 0.1628821
MAE: 0.18256
Error Máximo: 1.895682
```

```
Resultados de predicción para la variable objetivo: ZCMM
RMSE: 0.04607985
R-squared: 0.1542638
MAE: 0.03279023
Error Máximo: 0.3811703
```

```
Resultados de predicción para la variable objetivo: BCMM
RMSE: 0.03206198
R-squared: 0.1464778
MAE: 0.02239358
Error Máximo: 0.2153056
```

```
Resultados de predicción para la variable objetivo: CCMM
RMSE: 0.02132959
R-squared: 0.4215671
MAE: 0.01509529
Error Máximo: 0.1689157
```

```
Variable: XCMM
RMSE: 0.2622925
R-squared: 0.3012022
MAE: 0.1792448
Error Máximo: 1.873897
```

```
Variable: ZCMM
RMSE: 0.04701426
R-squared: 0.3103153
MAE: 0.03380073
Error Máximo: 0.4143787
```

```
Variable: BCMM
RMSE: 0.03079629
R-squared: 0.3396659
MAE: 0.02078967
Error Máximo: 0.2449264
```

```
Variable: CCMM
RMSE: 0.02598246
R-squared: 0.3319564
MAE: 0.01786588
Error Máximo: 0.386086
```




Hora de ponerse serios ...

NECESITAMOS UN MODELO MÁS INTRINCADO
PARA ALCANZAR NUESTROS OBJETIVOS



Data Cleaning

Eliminamos los NA y convertimos todas nuestras variables en factores o valores numéricos.

Training models for XCMM (1/4)

Training models for ZCMM (2/4)

Training models for BCMM (3/4)

Training models for CCMM (4/4)

Before preprocessing: XCMM

Number of rows: 3671

Number of NA values in target: 1

Range of target values: -1.872 1.411

After preprocessing: XCMM

Number of rows: 3671

Number of NA values in target: 0

Range of target values: -1.872 1.411

Before preprocessing: ZCMM

Number of rows: 3671

Number of NA values in target: 1

Range of target values: -0.42 0.307

After preprocessing: ZCMM

Number of rows: 3671

Number of NA values in target: 0

Range of target values: -0.42 0.307

Before preprocessing: BCMM

Number of rows: 3671

Number of NA values in target: 1

Range of target values: -0.17 0.251

After preprocessing: BCMM

Number of rows: 3671

Number of NA values in target: 0

Range of target values: -0.17 0.251

Before preprocessing: CCMM

Number of rows: 3671

Number of NA values in target: 1

Range of target values: -0.105 0.43

After preprocessing: CCMM

Number of rows: 3671

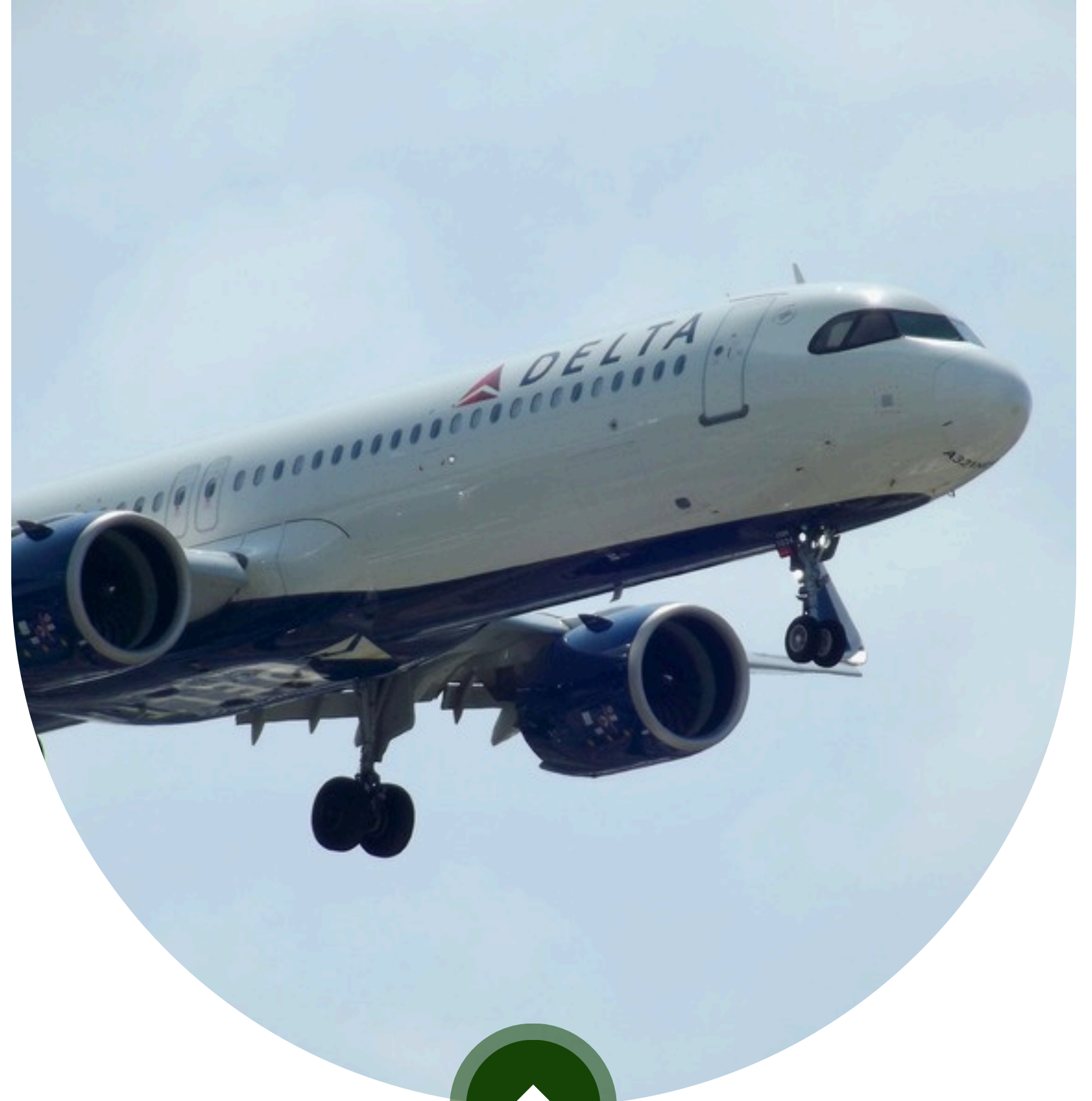
Number of NA values in target: 0

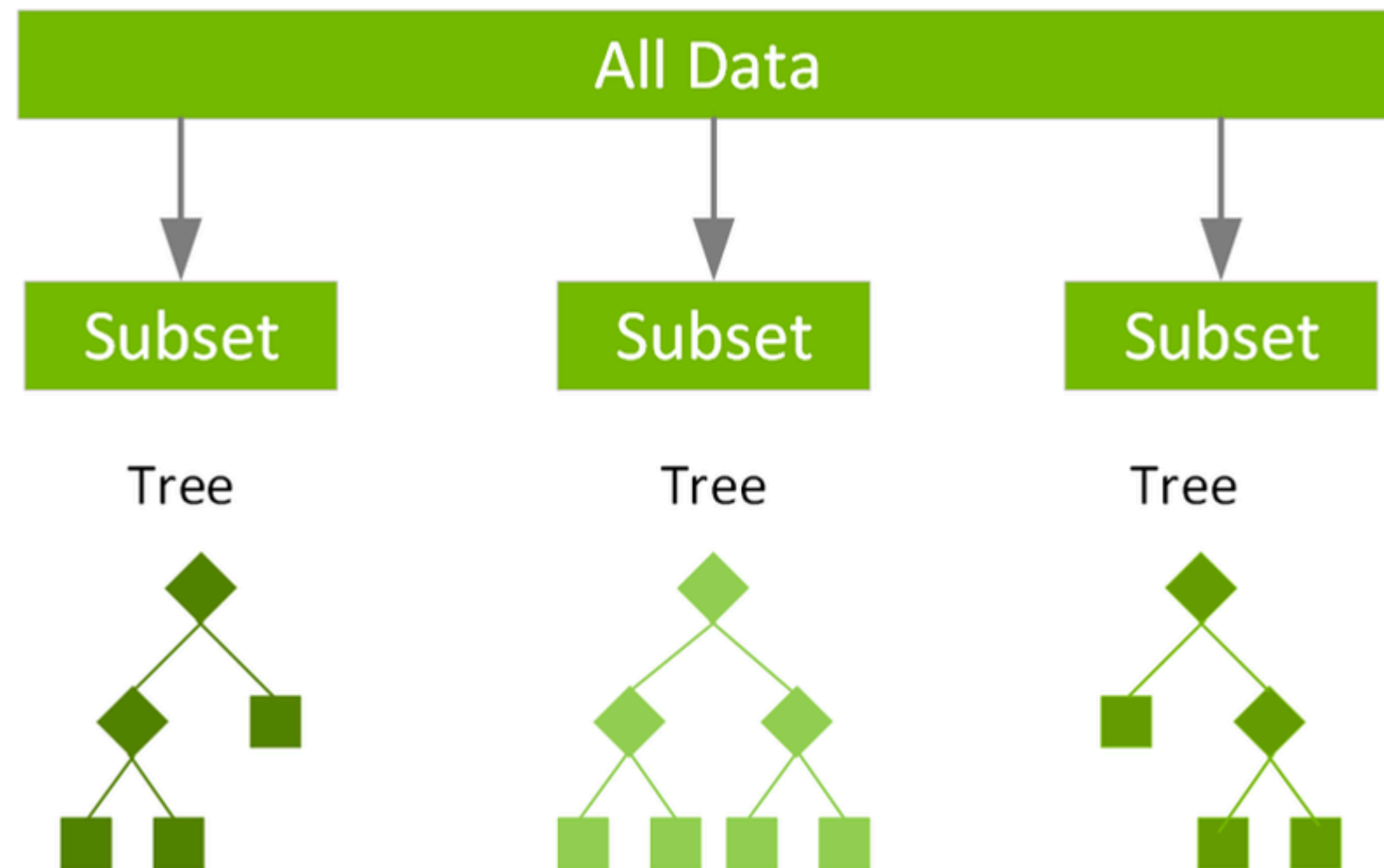
Range of target values: -0.105 0.43

Brocha	MBrochaHIS	NHaces	NHues	USQuichman	BrochaM	OrdenFabricacion	PartNumber	NHue	MBrochaHIS	NHaces	FBrochado	DUMMY	Quichman	Maquina	Tipoindicator	Enlaje	BC	BC	BC	CC	XCMM	ZCMM	BCMM	CCMM
011.0062.000	2	2	11	2	00471	142	12	2	1	2	2023-10-01 22:29:34	FALSE	FALSE	LAPONTE	IND-1 LAPONTE 900	VER.0029	0.020	0.130	-0.010	-0.010	0.063	-0.024	0.020	0.032
011.0061.000	2	2	11	2	00454	62	11	10	1	1	2023-10-02 03:20:03	FALSE	TRUE	HÖTTMANN	IND-4 WALTER 900	VER.0028	-0.450	-0.020	0.000	-0.010	0.020	-0.020	0.000	-0.000
011.0070.000	2	2	11	2	00462	146	10	11	1	1	2023-10-02 04:25:41	FALSE	TRUE	LAPONTE	IND-1 LAPONTE 900	VER.0017	0.190	0.070	0.000	0.090	-0.260	-0.020	-0.020	0.000
011.0062.000	2	2	11	2	00471	86	9	2	2	1	2023-10-02 10:52:05	FALSE	FALSE	LAPONTE	IND-1 LAPONTE 900	VER.0031	0.100	0.120	0.020	0.020	0.017	-0.020	0.004	-0.020
011.0070.000	2	2	11	2	00450	113	17	8	2	1	2023-10-02 16:30:07	FALSE	FALSE	HÖTTMANN	IND-4 WALTER 900	VER.0018	0.700	0.060	0.070	0.020	0.090	0.000	0.000	0.000
011.0061.000	2	2	11	2	00454	63	11	10	1	2	2023-10-02 16:32:54	FALSE	TRUE	HÖTTMANN	IND-4 WALTER 900	VER.0028	-0.450	-0.020	0.000	-0.010	0.120	-0.070	0.000	-0.020
011.0070.000	2	2	11	2	00462	147	10	11	1	2	2023-10-02 16:58:27	FALSE	TRUE	LAPONTE	IND-1 LAPONTE 900	VER.0017	0.190	0.070	0.000	0.090	-0.210	-0.051	-0.000	0.011
011.0070.000	2	2	11	2	00450	212	17	8	2	2	2023-10-02 20:20:07	FALSE	FALSE	HÖTTMANN	IND-4 WALTER 900	VER.0018	0.700	0.060	0.070	0.020	0.200	0.012	0.041	0.005
011.0062.000	2	2	11	2	00471	64	9	2	2	2	2023-10-02 23:34:52	FALSE	FALSE	LAPONTE	IND-1 LAPONTE 900	VER.0031	0.100	0.120	0.020	0.020	-0.047	0.024	0.007	-0.011
011.0061.000	2	2	11	2	00454	61	11	10	2	1	2023-10-03 03:11:01	FALSE	TRUE	HÖTTMANN	IND-4 WALTER 900	VER.0028	0.000	-0.020	0.040	-0.010	0.108	-0.044	0.045	-0.001
011.0070.000	2	2	11	2	00462	175	10	11	2	1	2023-10-03 04:11:50	FALSE	TRUE	LAPONTE	IND-1 LAPONTE 900	VER.0017	0.190	0.070	-0.010	0.090	0.200	0.020	0.000	-0.040
011.0070.000	2	2	11	2	00462	205	10	11	2	2	2023-10-03 11:50:51	FALSE	TRUE	LAPONTE	IND-1 LAPONTE 900	VER.0017	0.190	0.070	-0.010	0.090	0.240	0.000	0.000	-0.020
011.0062.000	2	2	11	2	00470	139	12	10	1	1	2023-10-04 00:01:18	FALSE	TRUE	LAPONTE	IND-1 LAPONTE 900	VER.0029	0.090	0.130	0.020	-0.010	-0.400	0.006	-0.047	0.026
011.0077.000	2	2	11	2	00388	130	20	5	1	1	2023-10-04 03:05:07	FALSE	FALSE	HÖTTMANN	IND-4 WALTER 900	VER.0014	0.100	0.070	0.000	-0.020	-0.160	-0.004	-0.006	-0.000

Análisis e Interpretación

POR ÚLTIMO, EVALUAMOS NUESTROS MEJORES MODELOS Y DESCUBRIMOS CUÁL ES EL QUE MEJOR SE ADAPTA A NUESTROS DATOS





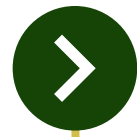
Mejor Modelo

NUESTRO MEJOR MODELO
UTILIZA LA BIBLIOTECA GBM

Resultados

Total time taken: 44.94 mins

TODOS NUESTROS MODELOS CUMPLEN LOS REQUISITOS DE ITP AERO. NUESTROS MODELOS NO SÓLO SON EFICIENTES, SINO TAMBIÉN PRECISOS.



Impacto

ALGORITMO QUE PREDICE CORRECTAMENTE LOS AJUSTES NECESARIOS PARA LAS BROCHAS.

XCMM Performance:
RMSE: 0.08814414
MAE: 0.0501303
R-squared: 0.9001386
Max Error: 0.7921584

Best Model: XGBoost
Parameters:
eta: 0.05
max_depth: 8
min_child_weight: 3
subsample: 0.7
colsample_bytree: 0.9
gamma: 0
lambda: 0
alpha: 0
nrounds: 883

ZCMM Performance:
RMSE: 0.01409206
MAE: 0.01016351
R-squared: 0.9185699
Max Error: 0.07996002

Best Model: XGBoost
Parameters:
eta: 0.05
max_depth: 8
min_child_weight: 5
subsample: 0.9
colsample_bytree: 0.9
gamma: 0
lambda: 0
alpha: 0
nrounds: 530

BCMM Performance:
RMSE: 0.01161132
MAE: 0.007638338
R-squared: 0.8693849
Max Error: 0.06695456

Best Model: XGBoost
Parameters:
eta: 0.05
max_depth: 8
min_child_weight: 5
subsample: 0.9
colsample_bytree: 0.7
gamma: 0
lambda: 0
alpha: 0
nrounds: 761

CCMM Performance:
RMSE: 0.007964692
MAE: 0.005251023
R-squared: 0.9085278
Max Error: 0.06480309

Best Model: XGBoost
Parameters:
eta: 0.05
max_depth: 8
min_child_weight: 5
subsample: 0.7
colsample_bytree: 0.7
gamma: 0
lambda: 0
alpha: 0
nrounds: 607

A Delta airplane is shown in flight against a clear blue sky, positioned above a city skyline. The city features several tall buildings, including a prominent one with a grid-like facade. In the foreground, a busy highway with many cars is visible. A large green arrow points upwards from the bottom left, partially overlapping the city image.

Gracias

Nota: Todo el código de los tres scripts R puede ejecutarse íntegramente en el entorno R. Además, se recomienda disponer de un ordenador con recursos suficientes para garantizar un tiempo de ejecución y un entrenamiento razonables de los modelos.

Bibliografía

TIDYVERSE

CLUSTER

FPC

FACTOEXTRA

E1071

NBCLUST

GRIDEXTRA

CARET

DPLYR

XGBOOST

RANDOMFOREST

